TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT

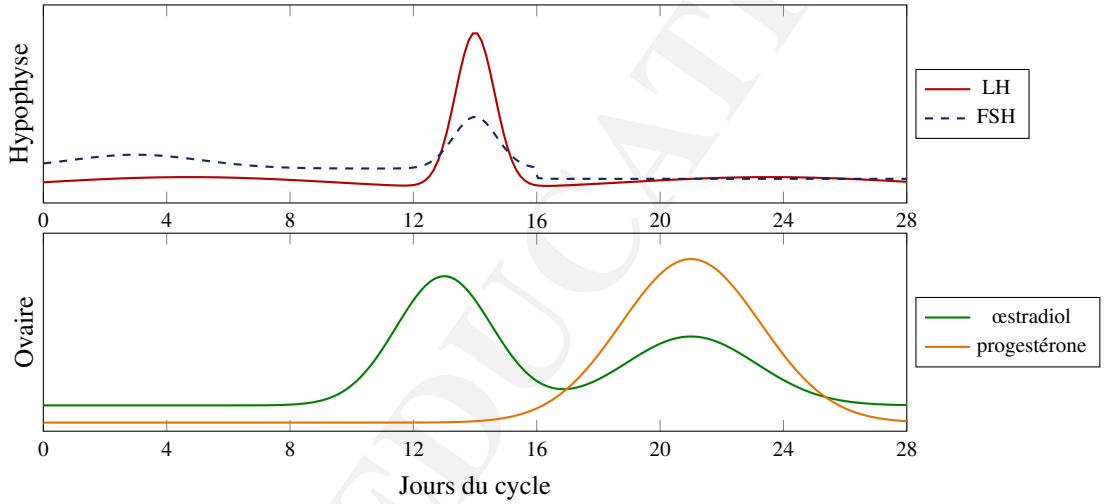
CLASSE : TERMINALE S2

TD N° 3 · THÈME 9
REPRODUCTION CHEZ LES MAMMIFÈRES : LES CYCLES SEXUELS DE LA FEMME

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Les cycles ovarien et utérin

Le document présente l'évolution des hormones ovariennes et hypophysaires au cours d'un cycle de 28 jours (le jour 1 est le premier jour des règles).



1) Délimite la phase folliculaire, l'ovulation et la phase lutéale.

2) Décris l'évolution de l'œstradiol et de la progestérone ; précise les structures ovariennes qui les sécrètent.

3) Établis la relation entre le pic d'œstradiol et le pic de LH, puis entre le pic de LH et l'ovulation.

4) Explique la chute des hormones ovariennes en fin de cycle et ses conséquences sur l'utérus.

Exercice 2 : Expériences sur la guenon

N°	Expérience	Résultats
1	Ablation des ovaires d'une guenon	Arrêt des cycles utérins (plus de règles) ; LH et FSH très élevées
2	Injection d'œstradiol à dose faible et constante à une guenon sans ovaires	Baisse de LH et FSH
3	Injection brutale d'une forte dose d'œstradiol pendant plus de 36 h	Pic de LH quelques heures plus tard
4	Injections d'œstradiol puis d'œstradiol + progestérone à une guenon sans ovaires	Développement de la muqueuse utérine, puis apparition de glandes en dentelle
5	Arrêt brutal de ces injections	Règles quelques jours plus tard

1) Montre que l'ovaire commande le cycle utérin.

2) Précise les rôles respectifs de l'œstradiol et de la progestérone sur l'endomètre.

3) Exploite les expériences 1 à 3 pour montrer que l'œstradiol exerce deux types de rétrocontrôle sur l'hypophyse.

4) Construis le schéma fonctionnel des relations hypothalamus-hypophyse-ovaire-utérus.

Exercice 3 : La glaire cervicale et la température

- La glaire du col de l'utérus est abondante et filante, aux mailles larges, vers le 13e-14e jour ; elle est épaisse et forme un réseau serré le reste du cycle.
- La température corporelle, mesurée chaque matin, est d'environ 36,6 °C en début de cycle et monte à 37,1 °C après l'ovulation jusqu'aux règles.

1) Quelle hormone favorise une glaire perméable ? Quel est l'intérêt de cette glaire au moment de l'ovulation ?

2) La hausse de température est due à la progestérone. Explique pourquoi la courbe de température permet de repérer l'ovulation après coup.

3) Pourquoi cette méthode est-elle peu fiable comme moyen de contraception ?

Exercice 4 : Calcul de la date d'ovulation

Les cycles d'Aminata durent 32 jours. On sait que la phase lutéale dure toujours environ 14 jours.

1) À quel jour du cycle Aminata ovule-t-elle ?

2) Ses dernières règles ont commencé le 3 mars. Quelle est la date probable de sa prochaine ovulation ? Celle de ses prochaines règles ?

3) Sachant que les spermatozoïdes vivent environ 3 jours dans les voies génitales et l'ovocyte environ 24 heures, détermine la période de fécondité de ce cycle.

Exercice 5 : Maîtrise des connaissances

Par un exposé illustré, explique les relations hormonales qui assurent le déroulement d'un cycle sexuel chez la femme.

LN_EDUCATION